

《常微分方程》补充扩展练习与求解方法

练习 1: 求微分方程 $\frac{dy}{dx} \cos y - \cos x \sin^2 y = \sin y$ 的通解:

【参考解答】: 改写微分方程, 得 $(\sin y)' - \cos x \sin^2 y = \sin y$, 故令 $u = \sin y$, 原方程变换为

$$\frac{du}{dx} - u = \cos x \cdot u^2$$

方程为伯努利方程, 令 $z = u^{-1}$, 则方程转换为

$$\frac{dz}{dx} + z = -\cos x$$

方程为一阶线性微分方程, 故由通解计算公式, 得

$$\begin{aligned} z &= e^{-x} \left(\int -\cos x \cdot e^x dx + C \right) = e^{-x} \left[-\frac{e^x(\cos x + \sin x)}{2} + C \right] \\ &= -\frac{1}{2}(\cos x + \sin x) + Ce^{-x} \end{aligned}$$

回代 $z = u^{-1} = \frac{1}{\sin y}$, 代入得原方程通解为

$$\frac{1}{\sin y} = -\frac{1}{2}(\cos x + \sin x) + Ce^{-x}$$

其中 C 为任意常数.

【注】 以上通解漏掉了特解 $y = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

练习 2: 设函数 $y(x)$ 满足微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{xy^2 + \sin x}{2y}$. 试求函数 $g(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} y^2(x)$

在 $[-\pi, \pi]$ 内极值点, 并判定极值点的类型.

【参考解答】: 改写微分方程, 有 $\frac{dy}{dx} - \frac{x}{2}y = \frac{\sin x}{2}y^{-1}$, 故方程为伯努利方程. 令

$u = y^2$, 则原方程变换为

$$\frac{du}{dx} - xu = \sin x$$

该方程为线性微分方程, 故由通解计算公式, 得

$$u = e^{\frac{1}{2}x^2} \left(\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} \sin t dt + C \right)$$

即原方程的通解为

$$y^2 = e^{\frac{1}{2}x^2} \left(\int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} \sin t dt + C \right)$$

其中 C 为任意常数. 故

Forest

仅供备考学习¹、严禁商用!

$$g(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} y^2(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} \sin t \, dt + C$$

$$g'(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \sin x$$

令 $g'(x) = 0$, 即在 $[-\pi, \pi]$ 内得 $x = 0$, 为唯一极值点. 当 $-\pi < x < 0$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $0 < x < \pi$ 时, $g'(x) > 0$, 故 $x = 0$ 为函数 $g(x)$ 的极小值点.

练习 3: 求微分方程 $(y')^2 + xy' - y = 0$ 的通解:

【参考解答】: **【思路一】** 升阶法. 对方程两端关于 x 求导, 得

$$2y'y'' + y' + xy'' - y' = 0, \text{ 即 } y''(2y' + x) = 0$$

因此得 $y'' = 0$ 或 $2y' + x = 0$.

① $y'' = 0$: 得 $y = C_1x + C_2$, 其中 C_1, C_2 为任意常数, 代入原方程得 $C_2 = C_1^2$, 即 $y = C_1x + C_1^2$.

② $2y' + x = 0$: 得 $y = -\frac{1}{4}x^2 + C$, 同样代入原方程, 得 $C = 0$, 即方程的解为 $y = -\frac{1}{4}x^2$.

【注 1】 如果仅仅求原方程的通解, 则通解为

$$y = C_1x + C_1^2.$$

即包含与微分方程阶数相同个数, 且相互独立的任意常数的微分方程的解. 而 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 也是微分方程的解, 但不包含在通解中, 这样的解为微分方程的奇异解. 求通解一般不需要考虑.

【注 2】 微分方程 $y''(2y' + x) = 0$ 也为第二类可降解的微分方程, 令 $y' = p(x)$, 类似可得上述结论.

【注 3】 对方程两端关于 y 求导, 也可得到二阶微分方程, 即 $(y')^2 + xy' - y = 0$

$$2y'y'' \frac{dx}{dy} + \frac{dx}{dy} y' + xy'' \frac{dx}{dy} - 1 = 0,$$

由于 $y' \frac{dx}{dy} = 1$, 所以 $y''(2y' + x) = 0$.

【思路二】 解以 y' 为未知数的二次方程, 得

$$y' = \frac{-x \pm \sqrt{x^2 + 4y}}{2} \quad (*)$$

做变换 $u^2 = x^2 + 4y$, 求关于 x 的导数, 得 $uu' = x + 2y'$. 由(*)得 $y' = \frac{-x \pm u}{2}$. 由

两式消去 x, y' , 得

$$uu' - u = 0 \text{ 或 } uu' + u = 0$$

即 $u = 0$ 或 $u' = \pm 1$.

① $u = 0$: 得 $y = -\frac{1}{4}x^2$;

② $u' = \pm 1$: 得 $u = \pm x + C_1$, 即

$$y = \frac{u^2 - x^2}{4} = \pm \frac{C_1}{2}x + \frac{C_1^2}{4} = Cx + C^2 \left(C @ \pm \frac{C_1}{2} \right)$$

练习 4: 用参数方程法求下列微分方程的通解:

(1) $x^3 + y'^3 - 3xy' = 0$; (2) $y = \ln \sqrt{1 + y'^2}$;

(3) $(x^2 + y^2)y'' = 2(1 + y'^2)(xy' - y)$.

【参考解答】: (1) 令 $y' = tx$, 代入方程得 $x = \frac{3t}{1+t^3}$. 由

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

得 $t \cdot \frac{3t}{1+t^3} = \frac{dy}{dt} \frac{(t^3+1)^2}{3-6t^3}$, 即 $\frac{dy}{dt} = \frac{3t^2(3-6t^3)}{(t^3+1)^3}$, 积分得

$$y = \frac{3(4t^3+1)}{2(t^3+1)^2} + C$$

所以方程的参数方程通解为

$$\begin{cases} x = \frac{3t}{1+t^3} \\ y = \frac{3}{2} \cdot \frac{1+4t^3}{(1+t^3)^2} + C \end{cases}$$

(3) 令 $y' = \tan t$, 代入得 $y = \ln \sec t$, 所以

$$dx = \frac{dy}{y'} = dt, \text{ 积分得 } x = t + C$$

所以原方程的参数通解为

$$\begin{cases} x = t + C (C \in \mathbb{R}) \\ y = \ln \sec t \end{cases}$$

消去参数 t 可得 $y = \ln \sec(x + C)$.

(3) 令 $x = r(t)\cos t, y = r(t)\sin t$, 则由参数方程求导公式, 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\sin t r'(t) + r(t) \cos t}{\cos t r'(t) - r(t) \sin t}$$

$$y'' = \left[\frac{y'(t)}{x'(t)} \right]'_t \frac{1}{x'(t)} = - \frac{2r'^2(t) - r(t)r''(t) + r^2(t)}{[r(t) \sin t - \cos t r'(t)]^3}$$

代入方程得

$$\frac{r^3(t)[r''(t) + r(t)]}{[r(t) \sin t - \cos t r'(t)]^3} = 0$$

故方程转换为 $r''(t) + r(t) = 0$. 该方程为常系数二阶线性微分方程, 其通解为

$$r(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$$

方程两端乘以 $r(t)$, 由

$$r^2 = x^2 + y^2, x = r \cos t, y = r \sin t,$$

故得原方程通解为

$$x^2 + y^2 = C_1 x + C_2 y.$$

练习 5: 求微分方程 $y'' + y' - 2y = \frac{e^x}{1 + e^x}$ 的通解.

【参考解答】: 方程是一个非齐次常系数线性微分方程, 右边项函数不好改写成教材中的标准形式, 即

$$e^{\lambda x} P_n(x), e^{\alpha x} P_n(x) \cos \beta x, e^{\alpha x} P_n(x) \sin \beta x$$

或它们的线性组合结构. 考虑降阶法直接计算通解. 令

$$u(x) = y' + ay, \quad u'(x) + bu(x) = y'' + y' - 2y$$

则 $u'(x) + bu(x) = y'' + (a+b)y' + aby$, 所以

$$\begin{cases} a+b=1, \\ ab=-2 \end{cases} \text{ 解方程组得 } \begin{cases} a=-1, \\ b=2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=2, \\ b=-1 \end{cases}$$

取 $a=-1, b=2$, 原方程等价于 $u'(x) + 2u(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$, 这是一个一阶非齐次线性微

分方程, 所以

$$u(x) = e^{-\int 2 dx} \left[\int \frac{e^x}{1 + e^x} e^{\int 2 dx} dx + C \right]$$

$$= e^{-2x} \left[\int \frac{e^x}{1 + e^x} e^{2x} dx + C \right]$$

令 $t = e^x$, 则

RForest
仅供备考学习⁴、严禁商用！

$$\begin{aligned}
\int \frac{e^x}{1+e^x} e^{2x} dx &= \int \frac{(e^x)^2}{1+e^x} de^x = \int \frac{t^2}{1+t} dt = \int \frac{t^2-1+1}{1+t} dt \\
&= \int \left[(t-1) + \frac{1}{1+t} \right] dt = \frac{t^2}{2} - t + \ln(1+t) + C \\
&= \frac{e^{2x}}{2} - e^x + \ln(1+e^x) + C
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
u(x) &= e^{-2x} \left[\frac{e^{2x}}{2} - e^x + \ln(1+e^x) + C \right] \\
&= \frac{1}{2} - e^{-x} + e^{-2x} \ln(1+e^x) + Ce^{-2x}
\end{aligned}$$

由于 $u(x) = y' - y$ ，即有

$$y' - y = \frac{1}{2} - e^{-x} + e^{-2x} \ln(1+e^x) + C_1 e^{-2x}$$

再一次应用非齐次的一阶线性微分方程通解计算公式

$$y(x) = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right]$$

其中 $P(x) = -1$,

$$Q(x) = \frac{1}{2} - e^{-x} + e^{-2x} \ln(1+e^x) + C_1 e^{-2x}$$

所以 $e^{-\int P(x) dx} = e^x$, $e^{\int P(x) dx} = e^{-x}$, 代入中括号里面, 则有

$$\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx = \int \left[\frac{1}{2} e^{-x} - e^{-2x} + e^{-3x} \ln(1+e^x) + C_1 e^{-3x} \right] dx$$

其中 $\int e^{-3x} \ln(1+e^x) dx = \int \frac{\ln(1+e^x)}{e^{4x}} de^x$, 令 $e^x = t$, 则有

$$\begin{aligned}
\int e^{-3x} \ln(1+e^x) dx &= \int \frac{\ln(1+t)}{t^4} dt = -\frac{1}{3} \int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t^3}\right) \\
&= -\frac{1}{3} \frac{\ln(1+t)}{t^3} + \frac{1}{3} \int \frac{1}{t^3(1+t)} dt
\end{aligned}$$

将被积函数分解部分分式, 有 $\frac{1}{t^3(1+t)} = \frac{1}{t^3} - \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t}$, 所以

RForest

仅供备考学习⁵、严禁商用！

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{t^3(1+t)} dt &= \int \left(\frac{1}{t^3} - \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t+1} + \frac{1}{t} \right) dt \\ &= -\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{t} + \ln t - \ln(1+t) + C\end{aligned}$$

代入上式，则有

$$\begin{aligned}\int e^{-3x} \ln(1+e^x) dx &= -\frac{1}{3} \frac{\ln(1+t)}{t^3} + \frac{1}{3} \int \frac{1}{t^3(1+t)} dt \\ &= -\frac{1}{3} \frac{\ln(1+t)}{t^3} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{t} + \ln t - \ln(1+t) + C \right) \\ &= -\frac{1}{3} \frac{\ln(1+e^x)}{e^{3x}} - \frac{1}{6e^{2x}} + \frac{1}{3e^x} + \frac{x}{3} - \frac{\ln(1+e^x)}{3} + C\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx &= -\frac{1}{2} e^{-x} + \frac{1}{2} e^{-2x} - \frac{C_1}{3} e^{-3x} \\ &\quad - \frac{1}{3} \frac{\ln(1+e^x)}{e^{3x}} - \frac{1}{6e^{2x}} + \frac{1}{3e^x} + \frac{x}{3} - \frac{\ln(1+e^x)}{3} + C_2\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}y(x) &= C_1 e^{-2x} + C_2 e^x + \frac{e^{-x}}{3} + \frac{x e^x}{3} \\ &\quad - \frac{1}{3} e^{-2x} \ln(e^x + 1) - \frac{1}{3} e^x \ln(e^x + 1) - \frac{1}{6}\end{aligned}$$

RForest

仅供备考学习⁶、严禁商用！